inspira
MATEMÁTICA PARA JÓVENES

Aritmética extendida

Lista 3

> *[C]uidado con el matemático y los otros que hacen falsas profecías. El peligro ya existe de que los matemáticos hayan hecho un pacto con el Diablo para oscurecer el espíritu y confinar al Hombre dentro de las ataduras del Infierno.* —San Agustín

Preguntas para investigar

P1 ¿Qué se entiende por la *descomposición canónica* de un entero en primos positivos?

P2 Usa la criba de Eratóstenes para hacer una lista de todos los primos menores que 200.

Una pregunta para explorar

P3 Considera los números complejos $a + bi$ con a y b en $\mathbb{Z}$ (donde $i = \sqrt{-1}$). Estos números forman bajo la adición y multiplicación un sistema matemático no muy diferente de $\mathbb{Z}$. Este sistema comúnmente se denota por $\mathbb{Z}[i]$ ¿Cuáles de las propiedades en P7–P12 de la Lista #1 y en P4–P7 de la Lista #2 se cumplen en $\mathbb{Z}[i]$?

Probar o refutar, y arreglar si es posible

Haz una lista de propiedades de $\mathbb{Z}$ que creas que da una buena descripción de este sistema matemático ¿Tu lista es suficiente para deducir todo lo que has probado hasta ahora sobre $\mathbb{Z}$?

P4 Si a y b son enteros positivos y $a \mid b$ entonces $a \leq b$.

P5 Si a, b c son enteros y $ab \mid ac$, entonces $b \mid c$.

P6 Si $a > b$ y $c < 0$ entonces $ac < bc$. Verdadero en $\mathbb{Z}$.

P7 Si $a \mid b$ y $a \mid (b + c)$, entonces $a \mid c$.

P8 Dados cualquier par de números naturales $a, b \in \mathbb{N}$, existen enteros q y r tales que $a = bq + r$ y $0 \leq r < b$.

P9 Si $a \mid bc$ y $a \nmid b$ entonces $a \mid c$.

P10 Si $p_1 = 2$, $p_2 = 3$, $p_3 = 5$, $\ldots$, p_n son los primeros n números primos, entonces $P_n = p_1 p_2 p_3 \cdots p_n + 1$ es primo para todo n.

Problemas numéricos Algo para reflexionar.

P11 Escribe todos los elementos de U_{22}, de U_{23}, de U_{25}, de U_{105} ¿Cuáles tienen raíces primitivas? ¿Alguna conjetura?

P12 Construye una tabla de logaritmos para U_{19}. Encuentra todos los cuadrados perfectos en U_{19}.

P13 Describe (y justifica, si es posible) el proceso representado por la siguiente tabla para calcular las convergentes sucesivas en P9 de la fracción continua en P10 de la Lista #2.

		2	1	1	1	3
0	1	2	3	5	8	29
1	0	1	1	2	3	11

¿Notaste algo interesante sobre los determinantes de 2×2

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 5 & 8 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 8 & 29 \\ 3 & 11 \end{vmatrix} \ ?$$

P14 Procede con la fracción $\frac{7469}{2463}$ como en P8, P9 y P10 de la Lista #2. Grafica los valores de todas las convergentes en la recta real y observa cuidadosamente las relaciones entre las convergentes y la fracción misma, así como las relaciones entre las convergentes entre sí. Al aproximar la fracción mediante las convergentes de su expansión en fracción continua, ¿el precio a pagar por la precisión en cada caso es inesperadamente alto? ¿Bajo?

P15 Usa tus resultados de los dos últimos problemas para encontrar una solución entera para cada una de las ecuaciones diofánticas lineales: $29x + 11y = 1$ y $7469x + 2463y = 1$.

Ingenio

P16 Considera un sistema de coordenadas cartesianas rectangulares en un plano. A los puntos con coordenadas enteras los llamamos *puntos reticulares*. Demuestra que ningún triángulo cuyos vértices sean todos puntos reticulares puede ser un triángulo equilátero.

